1차 회의 보고서

Oct 15, 2026 · @CV실습04

프로젝트 소개

오픈스페이스 알박기 감지 시스템: 한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개 에서 짐만 두고 30분 넘게 자리를 비우는 알박기를 카메라로 감지한다.

구분	내용
문제	저녁 시간대에 14개 룸 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있다. 30분 자리 비움 규칙은 있지만 언제부터 비었는지 확인할 방법이 없어, 자리를 찾는 학생은 짐을 치우지 못하고 돌아선다.
해결 방안	룸마다 카메라를 달고 YOLO로 사람 유무만 판단한다. 테이블 박스를 30% 넓힌 영역에 사람이 없는 상태가 30분을 넘으면 문 앞 신호등을 초록불로 바꿔, 학생이 짐을 룸 앞 바구니로 옮기고 쓸 수 있게 한다.
신호등	빨강 사용중 · 노랑 자리비움 30분 미만 · 초록 30분 이상(사용 가능)
개인정보	얼굴을 식별하지 않고 사람 유무만 본다. 상태가 바뀐 순간의 화면만 모자이크해 1일 보관 후 삭제한다.

미팅 개요

항목	내용
일시	2026년 10월 15일(목)
참석자	황예성, 이창민, 박서준

문제해결과정

1. **문제 제기**: 책상에 엎드린 사람은 사전학습된 YOLO가 잘 인식하지 못할 것이라는 의견이 나왔다. 사람이 있는데도 없다고 판단하면, 30분 뒤 초록불이 켜져 공부 중인 사람의 짐이 치워질 수 있다.
2. **검증**: 미팅 중에 팀원이 직접 책상에 엎드린 모습을 위에서 광각으로 6장 찍고, YOLO 모델 6종을 바로 돌려 봤다. 모든 모델이 6장 모두에서 엎드린 사람을 검출했다.

3. **결론**: 우려와 달리 인식은 잘 된다. 다만 모델에 따라 신뢰도 차이가 커서, 어떤 모델을 쓰고 임계값(사람으로 인정하는 신뢰도 기준)을 얼마로 둘지 팀에서 합의해야 한다.

모델	평균 신뢰도	가장 낮은 값	검출 (임계값 0.35 기준)
YOLO11x	0.95	0.93	6/6
YOLO11s	0.85	0.79	6/6
YOLOv8s	0.80	0.55	6/6
YOLO11n	0.71	0.42	6/6
YOLOv8n	0.68	0.50	6/6
YOLO26n	0.54	0.41	6/6

실제 스터디룸에서 위에서 내려다보며 찍은 사진 6장(2명), 입력 크기 960 기준.

본 미팅의 주요활동

- 기획서(PR/FAQ) 공유와 검토
- 구현 방향과 테스트 방식 결정
- 엎드린 사람 인식 즉석 실험
- 역할 분담

진행 사항

이번 미팅에서 한 일 (활동 내용)

- 기획서(문제분석지, PR, FAQ)를 함께 검토했다.
- MVP(룸 1개)와 3D 시뮬레이션 시연을 보고 동작 방식을 확인했다. YOLO11s 검출 → 테이블 박스 30% 확대 감지 영역 → 30분 3색 판정 구조다.
- 엎드린 사람 사진 6장을 즉석에서 찍어 YOLO 모델 6종으로 검증했다(문제해결과정 참고).
- 모델별 리소스를 비교했다. YOLO11s는 CPU에서 1장 0.1초, 18MB이고, YOLO11x는 0.65초, 109MB다.

이번 미팅에서 한 일 (조치 사항)

- 역할을 확정했다: 황예성 총괄·통합, 이창민 라즈베리파이, 박서준 YOLO 검증·실험.
- 1차 구현은 룸 1개 단위로 하기로 했다.
- 테스트는 3D 시뮬레이션으로 먼저 하고, 마지막에 실제 룸에서 10회 정도 확인하기로 했다.
- 문서는 링크로 공유해 함께 수정하고, 팀 카톡방을 만들었다.

논의 사항

주제	내용	결론
추론 위치	라즈베리파이 안에서 직접 추론 vs 서버에서 판정 후 신호만 전송	추가 논의 (모델은 어느 쪽이든 동일)
모델 크기	nano부터 시작해 단계적으로 올리기. 라즈베리파이에서 small은 무거울 수 있음	모델·임계값 합의 필요
학습 여부	사전학습으로 사람 인식은 충분	감지 영역 안/밖 판정 테스트에 집중
엎드린 사람	인식은 되지만 신뢰도가 낮을 수 있음. 패딩 모자를 쓰고 엎드린 경우는 어려움	해결을 프로젝트 목표에 포함
책상 검출	책상이 dining table로 잘 안 잡힘	① 비전 LLM 재확인 ② 책상 데이터 추가 학습 ③ 박서준 테스트
감지 영역 보정	실제 사람이 있던 위치를 기준으로 영역을 보정하는 방식	참고 아이디어
확장성	문 없는 오픈 책상, 독서실에도 적용 가능	고도화 단계에서 다룸

추후 계획

다음 미팅에서 해야 할 일 (활동 내용)

- 사용할 모델과 임계값(사람 신뢰도 기준)을 합의한다.
- 실제 룸에서 고정 촬영한 영상으로 판정 정확도를 확인한다.
- 라즈베리파이에서 모델을 돌려 속도를 재고, 추론 위치(내부 vs 서버)를 정한다.
- 책상 검출 보완 방법을 테스트해 하나를 고른다.
- 기획서에 실험 결과와 모델 선택 근거를 반영하고 PPT 초안을 만든다.

다음 미팅에서 해야 할 일 (역할 분담)

담당	역할	맡는 일
황예성	총괄·통합	기획서 보완, PPT 초안, 모듈 통합, 판정 로직 관리
이창민	라즈베리파이	룸 고정 촬영, 라즈베리파이·카메라·LED 세팅, 모델 속도 측정
박서준	YOLO 검증·실험	영상 정답 기록, 임계값 튜닝, 책상 검출 보완, EfficientDet 재확인

다음 미팅에서 해야 할 일 (추진 일정)

날짜	내용
10/17(금)~18(토)	룸 고정 촬영, 라즈베리파이 세팅
10/19(일)~20(월)	영상 정답 기록·튜닝, LED 신호등, PPT 초안
10/20(화)	2차 미팅: 모델·임계값 합의, 진행 점검
10/21(수)	전체 연결 테스트와 리허설

기타

- 실제 환경 테스트는 팀이 스터디룸 하나를 직접 확보해, 팀원들이 이용자 역할을 하며 진행한다.
- 남은 문제: 책상 검출률이 낮고, 패딩·모자로 몸이 가려지면 놓칠 수 있으며, 30분 직전에 잠깐 들르면 타이머가 초기화된다.

개인적으로 한 일 (황예성)

분야	한 일	결과
아이디어 구상	제조업 비전 주제 탐색 → 출튀 감지 → 오픈 스페이스 알박기 감지로 주제를 구체화. 융합교육관 스터디룸 14개·선착순 운영·학교 30분 규칙·룸 앞 보관함 등 현장 조사	문제 정의와 판정 규칙(30분, 3색 신호등) 확정
현장 조사	저녁 시간대 스터디룸 현황 사진 촬영(짐만 남은 룸), 후배가 겪은 알박기 사례 정리	기획서 문제 제기 근거
기획서	6 Pager PR/FAQ 양식으로 문제분석지·PR·FAQ(19문항) 작성, PDF와 통합본 제작	GitHub 0주차 아이디어 구상 폴더
유사 사례 조사	HKU Find A Seat(YOLO 좌석 감지), 2023 도서관 좌석 감지 논문, 국내 라즈베리파이 좌석 감지 논문, 대학 도서관 예약 시스템 비교	차별점 정리(룸 단위, 기존 30분 규칙, 자동 감지 영역, 얼굴 미식별)
MVP 구현	YOLO11s로 테이블·사람 검출 → 테이블 박스 30% 확대 감지 영역 → 30분 3색 판정, 가림 보정, 상태 변화 스냅샷(모자이크) 1일 보관 후 자동 삭제	판정 테스트 6개 통과

분야	한 일	결과
YOLO 검증	엎드린 사람 사진 6장으로 모델 6종 비교, 모델별 파라미터·연산량·CPU/GPU 속도 측정, 실제 룸 영상 분석(테이블 0.63~0.71)	YOLO11s 선택 근거(신뢰도 0.85, CPU 0.1초)
3D 테스트 환경	스터디룸 14개 디지털 트윈, 가상 학생 시뮬레이션, 룸별 천장 카메라 렌더를 YOLO 서버로 실제 판정, 룸 클릭 시 실시간 카메라·검출 결과 표시	앉은 사람 98.2%, 룸 판정 정확도 92.0% (112장)
협업 환경	GitHub MODU_CV 저장소 정리(실습·특강·프로젝트 시간순), 진행 기록 페이지 운영, 역할 분담안과 1차 회의 보고서 초안 작성	팀 공유 링크